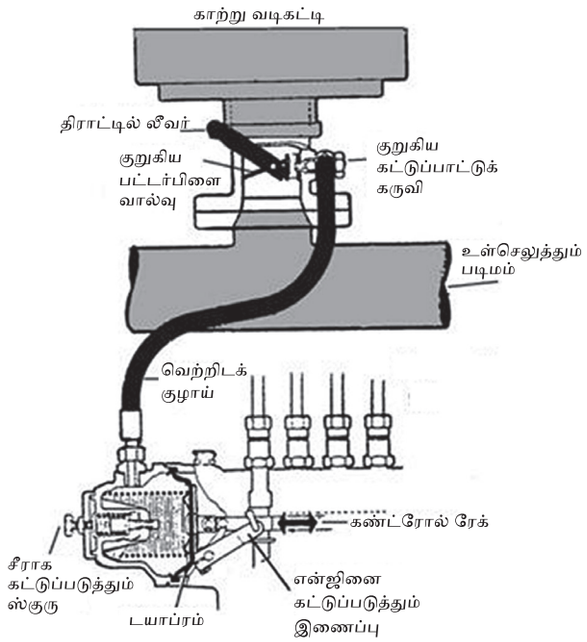
காற்று **கவர்னர்** (*Puenmatic Governor*):

கவர்னர் யூனிட்டை இயக்குவதற்கான இணைப்பில் எந்தவித போல்ட்டுகளும் இல்லாமல் என்ஜின் வேக்குவம் உதவியுடன் இயங்கும் கவர்னர் நுமேட்டிக் கவர்னர் ஆகும்.



அமைப்பு

இவ்வகை கவர்னர் இரு முக்கிய பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை

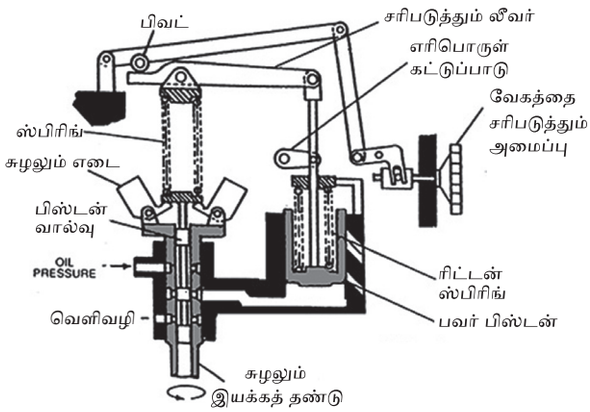
1. வென்சுரியூனிட்
2. டயஃபரம் யூனிட் ஆகும். வென்சுரி யூனிட்டானது இன்லெட் மேனிபோல்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். டயஃபரம் யூனிட்டானது ஃபுயூயல் பம்புடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். வென்சுரி யூனிட்டையும் டயஃபரம் யூனிட்டையும் வேக்குவம் பைப் மூலம் இணைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். டயஃபரம் கன்ட்ரோல் ரேக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம்

ஆக்சலரேட்டர் பெடலானது வென்சுரியில் உள்ள பட்டர்பிளை வால்வை இயக்குகிறது. இதனால் வேக்குவம் இன்லெட் மேனிபோல்டிலிருந்து வேக்குவம் பைப் வழியாக டயஃபரம் யூனிட்டை அடைந்து டயஃபரம்மை இயக்குகிறது. இதனால் டயஃபரமுடன் இணைந்துள்ள கன்ரோல்ரேக் இயக்கப்பட்டு டீசல் வெளியேறும் அளவை கட்டுப்படுத்திஎன்ஜின்வேகத்தைகட்டுப்படுத்துகிறது. இவ்வாறு இன்லெட் மேனிபோல்டில் உள்ள வேக்குவம் மூலம் இயங்கும் கவர்னர் நுமேட்டிக் கவர்னர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

திரவ **கவர்னர்** (*Hydraulic Governor*)

இவ்வகை கவர்னரானது என்ஜின் கேம்சாப்ட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இதிலுள்ள கன்ரோல் பிளஞ்சர் FIP-யின் கன்ட்ரோல் ராடுடன் ஸ்பிரிங் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகை கவர்னர் என்ஜின் இயங்கியவுடன் கேம்சாப்ட் சுழல்வதால் இதனுடன் இணைந்துள்ள கண்ட்ரோல் பிளஞ்சர் திரவத்தால் இயக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக கண்ட்ரோல் பிளஞ்சர் கண்ட்ரோல் ராடை இயக்குகிறது. இதனால் எரிபொருள் மாறுபட்ட அளவில் வெளியிடப்பட்டு என்ஜின் வேகம் மாறுபடுகிறது. இவ்வாறு ஹைட்ராலிக் அழுத்தத்தின் மூலம் கவர்னர் இயக்கப்பட்டு செயல்படுகிறது.



9.11 டீசல் இடிப்பு (*Diesel Knock*)

டீசல் நாக்கிங் என்பது தாமதமாக எரியூட்டு நடைபெறுவதால் அதிக அளவு எரிபொருள் தெளிக்கப்படுகிறது. இதனால் இதற்கு முன் எரியாத டீசல் துளிகளும் சேர்ந்து எரியூட்டப்படுவதால் அதிக அளவில் எரியூட்டுதல் நடைபெற்று மிக அதிகமான அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. இதனால் வித்தியாசமான சப்தம் ஏற்படுகிறது. இந்த சப்தத்தையே டீசல் நாக்கிங் என்று அழைக்கிறோம்.

9.11.1 காரணங்கள்

1. குறைந்த அழுத்தும் விகிதம்
2. குறைந்த அழுத்தத்தில் எரியூட்டுதல்
3. பழுதான இஞ்ஜெக்டர்
4. அடைப்பு ஏற்பட்ட நாசில்
5. முன்னதாக அதிகப்படியாக டீசல் தெளித்தல்

9.12 பொது இணைப்பு டீசல் இன்ஜெக்சன் (*CRDI*)

CRDI என்பது டீசல் தெளிக்கும் முறையில் பயன்படுத்தப்படும் புதிய தொழில்நுட்பம் ஆகும்.

AM_Tamil_Chp09.indd 186 12/20/2019 3:36:54 PM